האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מועד ב' תש"ע 2010-2009 סמסטר א', 30/04/2010
המרצה: פרופ' ברוך מאירסון

בחינה בקורס "משוואות של פיסיקה מתמטית" מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות
יש לענות רק על שלוש שאלות. נא לכתוב בעט (לא בצבע אדום!) ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.

1. (33 1/3 נק') יש למצוא פתרון כללי $u(x,y)$ למשוואה

$$2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+6\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+4\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial u}{\partial y}=0.$$

2. (33 1/3 נק') יש למצוא את פונקצית Green עבור האופרטור הדיפרנציאלי הלינארי L הפועל על פונקציה $y(x)$ כדלקמן:

$$Ly=\frac{d^2y}{dx^2}-y,$$

כאשר $y(x)$ חסומה על $-\infty<x<\infty$.

3. (33 1/3 נק') יש למצוא פונקציה הרמונית $u(\rho,\theta)$ באזור בין שני משטחים גליליים קונצנטריים בעלי רדיוסים a ו b $(a<b)$, כאשר u מתאפסת על המשטח $\rho=a$, ושווה ל

$$u=\frac{Ab^2}{2}\sin^2\theta$$

על המשטח $\rho=b$.

4. (33 1/3 נק') יש לפתור את משוואת החום

$$\frac{\partial u}{\partial t}=a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

על הקטע $0<x<L$ כאשר הקצה $x=0$ מבודד ועל הקצה $x=L$ הטמפרטורה u קבועה ושווה ל u_1. הטמפרטורה התחלתית

$$u(x,t=0)=u_1x/L.$$

בהצלחה!